**MMD3001 Inferencia Estadística**
**Profesor:** David Sossa A.
**Ayudante:** Juan I. Riquelme

# Ayudantía 1: Intervalo de Confianza

**P1.** Se sabe que el valor esperado del puntaje que obtiene un alumno en el examen final de un ramo es de 75 y la varianza es 25. ¿Cuántos alumnos tienen que dar el examen para asegurar que, con probabilidad de al menos un 99 %, el promedio de notas esté entre 70 y 80?

**Hint:** Utilize la desigualdad de Chebyshev.

**Sol:** Sean $X_1, \ldots, X_n$ los resultados de $n$ alumnos, y sea $\bar{X}$ su promedio. Tenemos:

$$\mathbb{P}(\bar{X} \in (70, 80)) = \mathbb{P}(|\bar{X} - 75| < 5) = 1 - \mathbb{P}(|\bar{X} - \mu| > 5),$$

donde $\mu$ también es la esperanza de $\bar{X}$. Además, $\text{var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$. Luego, aplicando Chebyshev obtenemos:

$$\mathbb{P}(\bar{X} \in (70, 80)) \geq 1 - \frac{\text{var}(\bar{X})}{5^2} = 1 - \frac{25}{25n} = 1 - \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, si se desea que esta probabilidad sea al menos de un 99 %, basta imponer que $1 - 1/n = 0,99$, es decir, $n = 100$.

**P2.** Sea $X_1, \ldots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, \quad x > 0, \ \theta > 0.$$

*a)* Demuestre que $\mathbb{E}[X_i] = \theta$ y $\text{Var}[X_i] = \theta^2$.

**Sol:**

$$\mathbb{E}[X_i] = \int_0^\infty x f(x)\, dx = \int_0^\infty x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}\, dx.$$

Usamos laplace en función de $x$ y nos queda

$$\int_0^\infty x\theta e^{-\theta x} dx = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{1/\theta^2} = \theta.$$

Para la varianza necesitamos $\mathbb{E}[X_i^2]$:

$$\mathbb{E}[X_i^2] = \int_0^\infty x^2 \theta e^{-\theta x} dx.$$

Usando de nuevo laplace, $\int_0^\infty x^2 e^{-\theta x} dx = \frac{2}{\theta^3}$, luego

$$\mathbb{E}[X_i^2] = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{2}{1/\theta^3} = 2\theta^2.$$

Por lo tanto, la varianza es

$$\text{Var}[X_i] = \mathbb{E}[X_i^2] - (\mathbb{E}[X_i])^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2$$

*b*) Demuestre que $\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n-\theta)}{\hat{\theta}_n}$ converge en distribución a la distribución normal estándar cuando $n \to \infty$. Considere al estimador $\hat{\theta}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.

**Sol:** Recordemos que $\mu = \theta$, $\sigma^2 = \theta^2$, y $\hat{\theta}_n = \bar{X}_n$. Por el Teorema del Límite Central:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} = \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\theta} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1).$$

Por la ley de los grandes números y el teorema de la función continua:

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu = \theta \implies \frac{\theta}{\hat{\theta}_n} \xrightarrow{\mathbb{P}} 1.$$

Por el Teorema de Slutsky:

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\theta}\frac{\theta}{\hat{\theta}_n} = \frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\hat{\theta}_n} \xrightarrow{(d)} \mathcal{N}(0,1)\cdot 1$$

*c*) Sea $\alpha \in (0,1)$. Construya un intervalo de confianza de nivel asintótico $1-\alpha$ para $\theta$.

**Sol:** Para $n$ grande,

$$\mathbb{P}\left[\left|\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\hat{\theta}_n}\right| < q\right] = 1-\alpha.$$

$$\left|\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)}{\hat{\theta}_n}\right| < q \Leftrightarrow \hat{\theta}_n - \frac{q\hat{\theta}_n}{\sqrt{n}} < \theta < \hat{\theta}_n + \frac{q\hat{\theta}_n}{\sqrt{n}},$$

donde $q$ es tal que $\mathbb{P}[|Z| < q] = 1-\alpha$ con $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.

**P3.** Sean $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. Bernoulli de parámetro $p \in (0,1)$ y denote a $\bar{X}_n$ su promedio empírico con valor

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$$

*a*) Pruebe que $\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z$, donde $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$

**Sol:** Sean $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim}$ Bernoulli$(p)$, con

$$\mathbb{E}[X_i] = p, \quad \mathrm{Var}(X_i) = p(1-p), \quad \bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i.$$

Por TLC:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z, \quad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

*b*) Pruebe que

$$\mathbb{P}\left[|Z| \leq t\right] = 2\mathbb{P}\left[Z \leq t\right] - 1$$

**Sol:** Sea $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Entonces:

$$|Z| \leq t \iff -t \leq Z \leq t \quad \Rightarrow \quad \mathbb{P}(|Z| \leq t) = \mathbb{P}(-t \leq Z \leq t).$$

Ahora dado que

$$\mathbb{P}(Z \leq -t) = 1 - \mathbb{P}(Z \leq t).$$

Luego,

$$\mathbb{P}(-t \leq Z \leq t) = \mathbb{P}(Z \leq t) - \mathbb{P}(Z \leq -t) = \mathbb{P}(Z \leq t) - (1 - \mathbb{P}(Z \leq t)) = 2\mathbb{P}(Z \leq t) - 1.$$

$$\mathbb{P}(|Z| \leq t) = 2\mathbb{P}(Z \leq t) - 1.$$

*c*) Para un $t > 0$, determine un intervalo de confianza $\mathcal{I}_t$ para $p$ tal y pruebe que

$$\mathbb{P}\left[p \in \mathcal{I}_t\right] \longrightarrow 2\Phi(t) - 1, \quad n \to \infty$$

$\Phi(t)$ representa la función de distribución acumulativa de la distribución Gausiana estándar.

**Sol:** En la parte a) demostramos que

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Para $t > 0$, definimos el intervalo

$$\mathbb{P}\Big[-t \leq \frac{\sqrt{n}\,(\bar{X}_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \leq t\Big] \approx \mathbb{P}(|Z| \leq t)$$

desarrollando obtenemos que

$$\mathbb{P}\Big[\bar{X}_n - t\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} \leq p \leq \bar{X}_n + t\frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}\Big] \approx \mathbb{P}(|Z| \leq t).$$

Ahora tenemos que tener en cuenta que el intervalo de confianza no nos puede quedar en función del parámetro que queremos estimar. En este caso podemos reemplazar a $p$ por la media muestral $\bar{X}_n$, ya que es buen estimador de $p$ para esta distribución de Bernoulli. Por lo tanto, tenemos un intervalo de confianza $\mathcal{I}_t$ para $p$

$$\mathcal{I}_t = \left[\bar{X}_n - t\frac{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}}{\sqrt{n}},\ \bar{X}_n + t\frac{\sqrt{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}}{\sqrt{n}}\right].$$

Por otra parte:

$$\mathbb{P}[p \in \mathcal{I}_t] = \mathbb{P}\Big[\left|\frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}}\right| \leq t\Big] \xrightarrow[n\to\infty]{} \mathbb{P}(|Z| \leq t) = 2\Phi(t) - 1.$$

Usando la parte b).

*d*) Use el método delta para encontrar la distribución asintótica de la función $g(\bar{X}_n) = \log(\bar{X}_n)$, y deduzca un intervalo de confianza asintótico para $\log(p)$.

**Sol:** De la parte a), tenemos que por TLC:

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - p) \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}(0, p(1-p)).$$

Antes de seguir, recordemos que si $g$ es derivable en $p$ y $\bar{X}_n \to p$, el método delta dice que:

$$\sqrt{n}\big(g(\bar{X}_n) - g(p)\big) \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}\Big(0, \sigma^2[g'(p)]^2\Big),$$

donde

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{p(1-p)}{n}.$$

Por lo tanto:

$$\sqrt{n}\big(g(\bar{X}_n) - g(p)\big) \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}\Big(0, p(1-p)[g'(p)]^2\Big).$$

Aplicamos el método delta para $g(x) = \log(x)$:

$$g'(x) = \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad g'(p) = \frac{1}{p},$$

$$\sqrt{n}(\log(\bar{X}_n) - \log(p)) \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}\Big(0, p(1-p)\cdot\frac{1}{p^2}\Big) = \mathcal{N}\Big(0, \frac{1-p}{p}\Big).$$

Para un $t > 0$, usando la aproximación normal asintótica, tenemos:

$$\mathbb{P}\Big[-t \le \frac{\log(\bar{X}_n) - \log(p)}{\sqrt{(1-\bar{X}_n)/(n\bar{X}_n)}} \le t\Big] \approx \mathbb{P}(|Z| \le t),$$

donde $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Multiplicando por la desviación estándar estimada se obtiene el intervalo:

$$\mathbb{P}\Big[\log(\bar{X}_n) - t\sqrt{\frac{1-\bar{X}_n}{n\bar{X}_n}} \le \log(p) \le \log(\bar{X}_n) + t\sqrt{\frac{1-\bar{X}_n}{n\bar{X}_n}}\Big] \approx 2\Phi(t) - 1,$$

donde $\Phi(t)$ es la función de distribución acumulativa de la normal estándar. Un intervalo de confianza asintótico para $\log(p)$ con nivel de confianza aproximado $2\Phi(t) - 1$ es:

$$\mathcal{I}_t^{\log(p)} \approx \left[\log(\bar{X}_n) - t\sqrt{\frac{1-\bar{X}_n}{n\bar{X}_n}},\ \log(\bar{X}_n) + t\sqrt{\frac{1-\bar{X}_n}{n\bar{X}_n}}\right].$$

**P4.** Suponga que usted dispone de una mesa cuadrada de lado $a$, sobre la cual dibuja un círculo inscrito en ella. Luego, usted lanza $n$ objetos al azar sobre la mesa (distribuidos uniformemente y de manera independiente) y denota $c_n$ la cantidad de ellos que caen dentro del círculo. Muestre que la cantidad $\dfrac{4c_n}{n}$ converge a $\pi$ con probabilidad 1 cuando $n \to \infty$.

**Sol:** Sea $X_i$ la variable indicadora:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si el objeto } i \text{ cae dentro del círculo,} \\ 0, & \text{si cae fuera,} \end{cases} \qquad i = 1, \ldots, n$$

Luego $X_i$ se distribuye como una bernoulli de parámetro $p$. Sea una mesa cuadrada de lado $a$ y un círculo inscrito de radio $r = a/2$. El área del círculo es $A_{\text{círculo}} = \pi r^2 = \pi a^2/4$ y la del cuadrado $A_{\text{cuadrado}} = a^2$. La probabilidad de que un objeto caiga dentro del círculo es

$$p = \frac{A_{\text{círculo}}}{A_{\text{cuadrado}}} = \frac{\pi}{4}.$$

Entonces $c_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$. Por la ley fuerte de los grandes números:

$$\frac{c_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow[n\to\infty]{\text{c.s.}} p = \frac{\pi}{4}.$$

Multiplicando por 4, obtenemos la convergencia deseada:

$$\frac{4c_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{\text{c.s.}} \pi.$$

## Resumen

**Definición 1. Proposición 1** (Desigualdad de Markov). *Si $X$ es una v.a. positiva y $a > 0$, entonces*

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$$

**Proposición 2** (Desigualdad de Chebyshev). *Para todo $a > 0$ se cumple que*

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq a) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{a^2}$$

**Teorema 1** (LGN débil). *Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de v.a.'s independientes e idénticamente distribuidas (iid). Sea $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ (como la sucesión es iid, todas las v.a.'s $X_i$ tienen la misma esperanza). Sea*

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

*Entonces para todo $\epsilon > 0$, se tiene que*

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(|\bar{X}_n - \mu| \geq \epsilon\right) = 0$$

**Teorema 2** (LGN fuerte). *Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de v.a.'s independientes e idénticamente distribuidas (iid). Sea $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ (como la sucesión es iid, todas las v.a.'s $X_i$ tienen la misma esperanza). Sea*

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

*Entonces,*

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \bar{X}_n = \mu\right) = 1$$

**Teorema 3** (Teorema Central del Límite). *Si $X_1, X_2, \ldots$ es una sucesión de variables aleatorias iid con media $\mu$ y varianza $\sigma^2 \neq 0$, y $\overline{X}_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$, entonces*

$$Z_n = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

*converge en distribución a una normal estándar. Es decir,*

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(Z_n \leq z) = \Phi(z)$$

*donde $\Phi$ es la función de distribución de una $\mathcal{N}(0,1)$.*

**Teorema 1** (Teorema de Slutsky)**.** *Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ y $(Y_n)_{n\geq 1}$ sucesiones de variables aleatorias, y sea $X$ una variable aleatoria y $c$ un número real. Supongamos que*

$$X_n \xrightarrow{(d)} X, \quad Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c.$$

*Entonces, se cumple:*

1. $X_n + Y_n \xrightarrow{(d)} X + c.$
2. $X_n Y_n \xrightarrow{(d)} cX.$

**Teorema 2** (Método Delta)**.** *Sea $(Y_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias que satisface:*

$$\sqrt{n}(Y_n - \theta) \xrightarrow{(d)} N(0, \sigma^2),$$

*para algún $\theta \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$ (se dice que la sucesión $(Y_n)_{n\geq 1}$ es asintóticamente normal alrededor de $\theta$).*
*Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable en el punto $\theta$. Entonces, $(g(Y_n))_{n\geq 1}$ es asintóticamente normal, es decir:*

$$\sqrt{n}(g(Y_n) - g(\theta)) \xrightarrow{(d)} N(0, [g'(\theta)]^2\sigma^2).$$